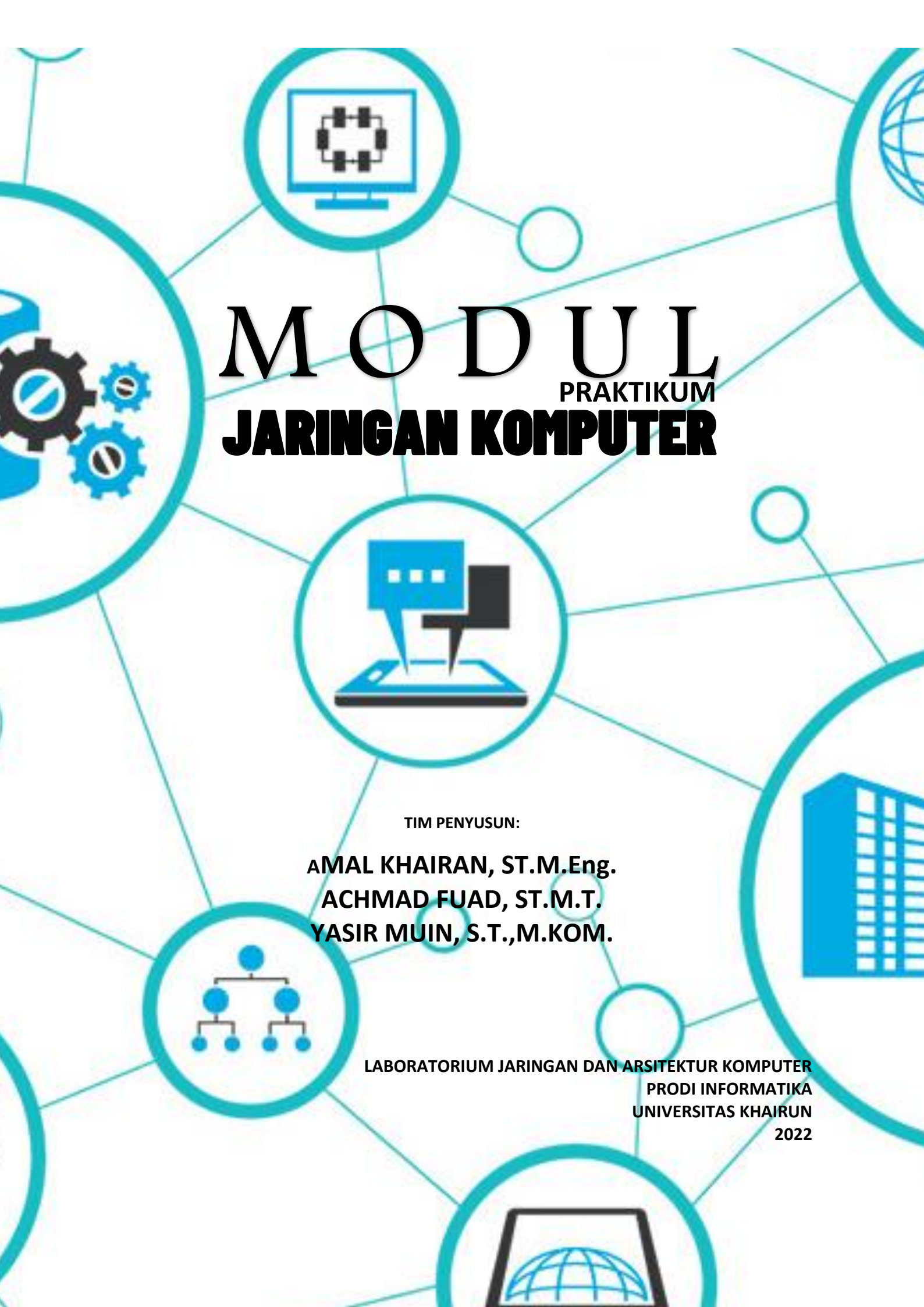




MODUL

PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER

TIM PENYUSUN:

AMAL KHAIRAN, ST.M.Eng.

ACHMAD FUAD, ST.M.T.

YASIR MUIN, S.T.,M.KOM.

LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER
PRODI INFORMATIKA
UNIVERSITAS KHAIRUN
2022

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

PRAKTIKUM I**INSTALASI KABEL JARINGAN LAN****1. 1. TUJUAN PERCOBAAN**

1. Mampu Mengkonfigurasi kabel UTP
2. Mampu memasang RJ 45 dengan baik dan benar
3. Mengamati hasil instalasi kabel dengan mencobanya pada komputer

1. 2. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop/PC (Personal Computer)
2. Konektor RJ 45
3. Kabel UTP
4. LAN Tester
5. Crimping Tools
6. Hub/Switch

1. 3. TEORI DASAR

Jaringan komputer pada dasarnya adalah jaringan kabel yang menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain. Namun bukan berarti kurva tertutup, bisa jadi merupakan kurva terbuka (dengan terminator diujungnya). Seiring dengan perkembangan teknologi, penghubung antar komputer pun mengalami perubahan serupa. Mulai dari teknologi telegraf yang memanfaatkan gelombang radio hingga teknologi serat optik dan laser menjadi tumpuan perkembangan jaringan komputer. Hingga sekarang, teknologi jaringan komputer bisa menggunakan teknologi kelas rendah (seperti 10BASE2 menggunakan kabel coaxial) hingga menggunakan teknologi tinggi (seperti laser dan serat optik).

Bentuk dan fungsi dari jaringan computer menentukan pemilihan jenis kabel, demikian juga sebaliknya, ketersediaan kabel dan harga menjadi pertimbangan utama untuk membangun sebuah jaringan (baik home network, SOHO network ataupun jaringan kelas raksasa seperti MAN –Metropolitan Area Network).

Tabel 1.1 Jenis Jaringan, Jenis Kabel dan Jenis Protokol yang biasa dipergunakan

Physiscal TOpology	Common Cable	Common Protocol
Riang	Fiber Twisted Pair	Token Ring
Linier Bus	Twisted Pair Coaxial	Ethernet LocalTalk
Star	Twisted Pair Fiber	Ethernet LocalTalk
Tree	Twisted Pair Fiber	Ethernet

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

Tipe dan Jenis Kabel

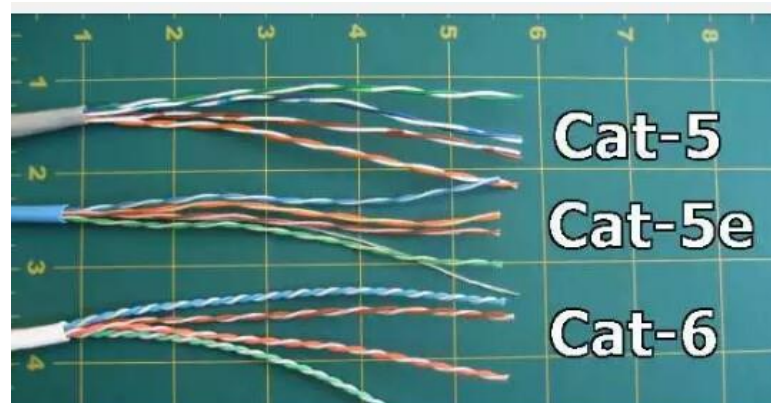
Setiap jenis kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasinya yang berbeda, oleh karena itu dibuatlah pengenalan tipe kabel. Ada dua jenis kabel yang dikenal secara umum, yaitu twisted pair (UTP - unshielded twisted pair dan STP - shielded twisted pair) dan coaxial cable.

Kategori untuk twisted pair yaitu (hingga saat ini) seperti pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Kategori untuk *Twisted Pair*

Kategori	Kegunaan
Category 1 (Cat1)	Kualitas suara analog
Category 2 (Cat2)	Transmisi suara digital hingga 4 megabit per detik
Category 3 (Cat3)	Transmisi data digital hingga 16 megabit per detik
Category 4 (Cat4)	Transmisi data digital hingga 20 megabit per detik
Category 5 (Cat5)	Transmisi data digital hingga 100 megabit per detik
Enhanced Category 5 (Cat5e)	Transmisi data digital hingga 1000 megabit per detik
Category 6 (Cat6)	Mendukung transmisi di frekuensi 250MHz
Category 7 (Cat7)	Mendukung transmisi di frekuensi 600MHz

Pemberian kategori 1/2/3/4/5/6/7 merupakan kategori spesifikasi untuk masing-masing kabel tembaga dan juga untuk jack. Masing-masing merupakan seri revisi atas kualitas kabel, kualitas pembungkusan kabel (isolator) dan juga untuk kualitas “belitan” (twist) masing-masing pasang kabel. Selain itu juga untuk menentukan besaran frekuensi yang bisa lewat pada sarana kabel tersebut, dan juga kualitas isolator sehingga bias mengurangi efek induksi antar kabel (noise bisa ditekan sedemikian rupa). Perlu diperhatikan juga, spesifikasi antara CAT5 dan CAT5 enhanced mempunyai standar industri yang sama, namun pada CAT5e sudah dilengkapi dengan insulator untuk mengurangi efek induksi atau electromagnetic interference. Kabel CAT5e bias digunakan untuk menghubungkan jaringan hingga kecepatan 1Gbps. Sedangkan untuk coaxial cable, dikenal dua jenis, yaitu thick coaxial cable (mempunyai diameter cukup besar) dan thin coaxial cable (mempunyai diameter lebih kecil).



Gambar 1.1 Jenis Kabel UTP Cat-5, Cat-5e, dan Cat-6

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

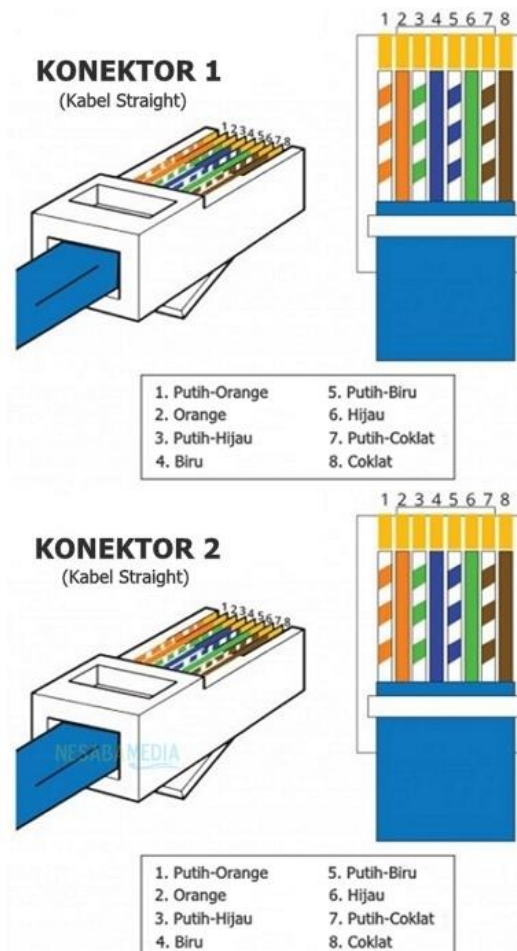
Konektor yang bisa digunakan untuk UTP Cable CAT5 adalah RJ-45.



Gambar 1.2 Konektor RJ-45

Untuk penggunaan koneksi komputer, dikenal 2 buah tipe penyambungan kabel UTP ini, yaitu straight cable dan crossover cable. Fungsi masing-masing jenis koneksi ini berbeda, straight cable digunakan untuk meghubungkan client ke hub/router, sedangkan crossover cable digunakan untuk menghubungkan client ke client atau dalam kasus tertentu digunakan untuk menghubungkan hub ke hub.

STRAIGHT CABLE



Gambar 1.3 Susunan Pin Jenis Kabel Straight

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

Merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Sebenarnya urutan warna dari masing-masing kabel tidak menjadi masalah, namun ada standard secara internasional yang digunakan untuk straight cable ini seperti pada gambar 1.3 dan Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Urutan Pin dan Warna Kabel pada jenis Straight

No PIN	Ujung A	No PIN	Ujung B
1	Putih-Orange	1	Putih-Orange
2	Orange	2	Orange
3	Putih-Hijau	3	Putih- Hijau
4	Biru	4	Biru
5	Putih-Biru	5	Putih-Biru
6	Hijau	6	Hijau
7	Putih-Coklat	7	Putih-Coklat
8	Coklat	8	Coklat

Karakteristik *Straight Cable* :

- Menghubungkan PC-Hub/Switch
- Half Duplex
- Panjang maksimal kabel 100 m
- Ethernet 10/100/1000Base-T

CROSSOVER CABLE

Merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung ujung dua.

Karakteristik Crossover Cable :

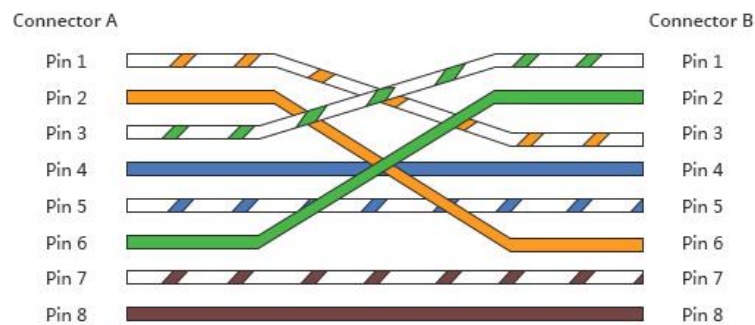
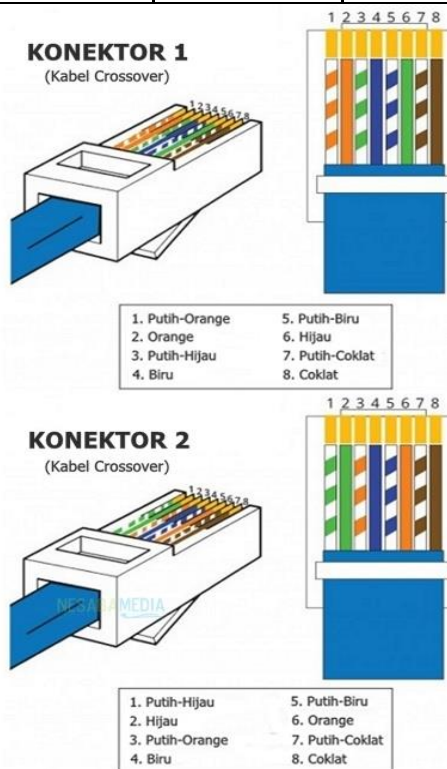
- PC-Switch, Switch-Switch, PC-PC
- Full Duplex
- Panjang maksimal kabel 100 m
- Ethernet 10/100/1000Base-T

[Type here]

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

Tabel 1.4 Susunan warna Kabel Crossover

No PIN	Ujung A	No PIN	Ujung B
1	Putih-Orange	1	Putih-Hijau
2	Orange	2	Hijau
3	Putih-Hijau	3	Putih- Orange
4	Biru	4	Biru
5	Putih-Biru	5	Putih-Biru
6	Hijau	6	Orange
7	Putih-Coklat	7	Putih-Coklat
8	Coklat	8	Coklat



Gambar 1.4 Susunan Kabel Jenis Crossover

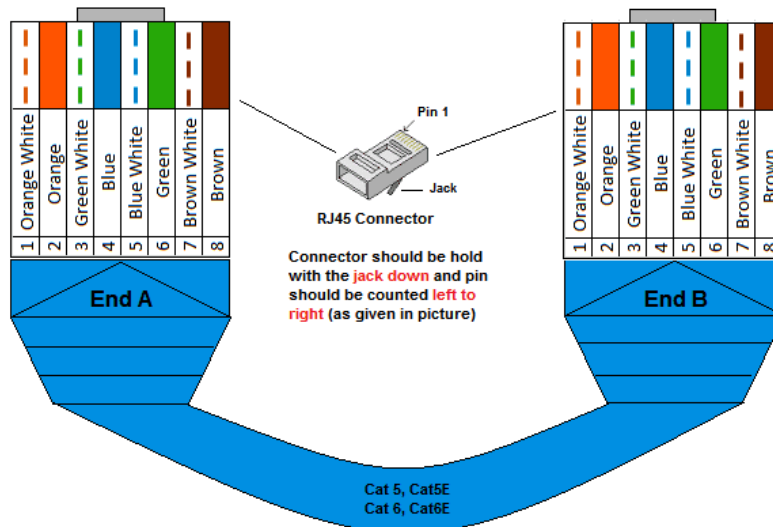
[Type here]

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

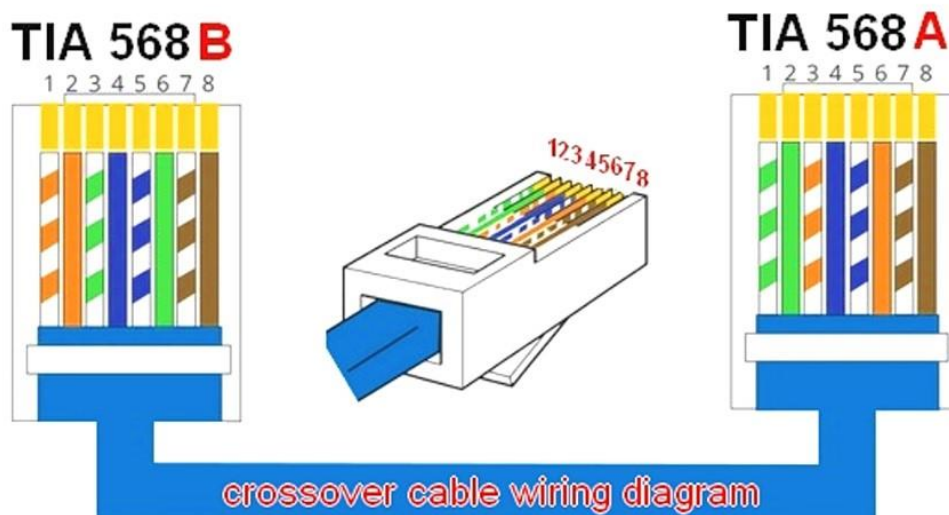
1. 4. PROSEDUR PERCOBAAN

1. Buatlah masing-masing 2 buah jalinan kabel UTP Cat-5/Cat-5e/Cat-6 dan konektor RJ-45 dengan urutan kabel sebagai berikut.

a. Kabel Straight



Gambar 1.5 Kabel Straight



Gambar 1.6 Kable CrossOver

b. Kabel Crossover

Lakukan pengecekan kabel yang sudah di-crimping menggunakan alat LAN-

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

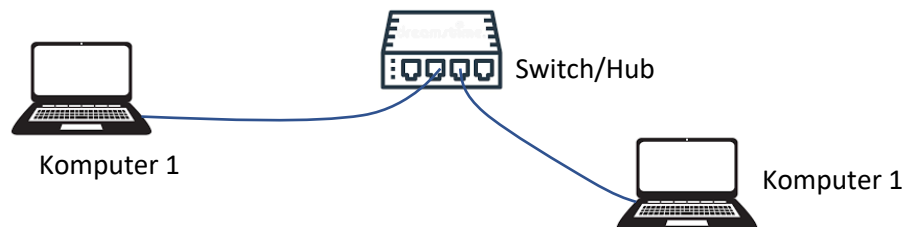
Tester. Pastikan setiap PIN yang sesuai terhubung.

2. Koneksikan 2 komputer dengan kabel yang telah anda buat tersebut secara langsung dengan menggunakan kabel Straight. Lakukan settingan IP Address untuk setiap PC .



Gambar 1.7 Jaringan 2 buah Komputer

3. Cek konektivitas antara 2 host tersebut dengan perintah ping yakni [prompt]> ping [IP_tetangga] [ENTER].
4. Lakukan hal yang sama pada langkah 2 dan 3 untuk jenis kabel Crossover.
5. Koneksikan 2 komputer anda ke Hub/Switch dengan menggunakan kabel Straight. Dengan IP yang sama seperti pada langkah 2.



Gambar 1.8 Jaringan komputer yang terhubung ke Hub/Switch

6. Cek kembali koneksi antara ke-2 komputer tersebut dengan menggunakan perintah PING..
7. Lakukan hal yang sama pada langkah 5 dan 6 untuk jenis kabel Crossover.
8. Berdasarkan jenis kabel yang dipakai dan hasil dari percobaan di atas, kesimpulan apa yang bisa anda dapat?
9. Saat melakukan crimping, kesalahan apa yang paling sering terjadi. Tulislah hasil analisa Anda di Jurnal Praktikum.

[Type here]

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

1. 5. HASIL PENGAMATAN

Setelah melaksanakan langkah praktikum dnegna sukses Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada jurnal praktikum mulai pertanyaan 1.1 sampai dengan 1.7.

[Type here]

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

PRAKTIKUM II

INSTALASI KABEL JARINGAN LAN

2.1. TUJUAN PERCOBAAN

1. Praktikan dapat memahami prinsip kerja jaringan Wireless LAN
2. Praktikan dapat merangkai jaringan LAN kabel maupun LAN Wireless
3. Dapat melakukan pengecekan koneksi jaringan dengan melakukan ping ke komputer yang terhubung dalam satu jaringan
4. Melakukan sharing data antara Komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut
5. Mahasiswa mampu mengkonfigurasi IP Address pada komputer yang terhubung pada port-port mikrotik
6. Mahasiswa mampu mengkonfigurasi router mikrotik sebagai DHCP server

2.2. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop
2. Acces Point (AP)
3. Mikrotik
4. Koneksi RJ 45
5. Kabel UTP
6. LAN Tester
7. Hub/Switch

2.3. TEORI DASAR

Wireless adalah suatu sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik secara transparan (sebagai pengganti jaringan kabel konvensional) yang dipancarkan melalui antenna. WLAN merupakan penggunaan teknologi Wireless pada LAN. Teknologi diterapkan untuk menemui kemudahan teknologi mobile pada jaringan komputer pada area lokal misalnya kantor, institusi pendidikan, rumah sakit, dan sebagainya.

Jenis – Jenis Jaringan Komputer :

1. LAN (Local Area Network)
2. MAN (Metropolitan Area Network)
3. WAN (Wide Area Network)
4. Internet

Topologi Jaringan Komputer:

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan diantaranya :

1. Topologi Bus
2. Topologi Star
3. Topologi Ring
4. Topologi Mesh
5. Topologi Wireless

Teknologi Wireless

Wireless atau biasa disebut Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) adalah istilah untuk teknologi *wireless* berbasis 802.11. Semua produk yang telah dites dan disetujui dengan label “WiFi Certified” (Registered Trademark) oleh WiFi alliance berarti memiliki interoperabilitas satu sama lain sekalipun berbeda jenis, merek dan vendor. Secara umum setiap produk WiFi bekerja pada frekuensi yang sama (2,4 GHz dan 5.x GHz) dan dapat saling bekerja satu sama lain meskipun tidak tersertifikasi oleh WiFi alliance. Istilah WiFi umumnya digunakan untuk teknologi berbasis standard IEEE 802.11.

Organisasi Standard WLAN

Beberapa organisasi internasional telah membuat dan mengeluarkan standard dalam penggunaan wireless network antara lain :

1. FCC (Federal Communication Commission)

FCC adalah sebuah agen pemerintahan Amerika Serikat yang menetapkan 3 ISM (Industrial, Scientific, Medical) Band bebas lisensi :

- 900 MHz, ini mempunyai jangkauan frekuensi 915 – 13 MHz
- 2,4 GHz, ini mempunyai jangkauan frekuensi 2400 – 2483,5 MHz
- 5,8 GHz, ini mempunyai jangkauan frekuensi 5725–5875 MHz, yang menghasilkan Band Width 150 MHz
- Lower Band, Band ini dibatasi oleh 5,15 GHz dan 5,25 GHz
- Middle Band, ini dibatasi oleh 2,25 GHz dan 5,35 GHz

2. IEEE (Institute Of Electrical and Electronic Engineers)

IEEE adalah pembuat standard kunci untuk hampir semua hal yang berhubungan dengan IT di Amerika Serikat. Salah satu standard yang dibuat dan disertifikasi oleh IEEE adalah standard untuk WiFi, yakni 802.11 yang merupakan spesifikasi standard WiFi yang disetujui pada tahun 1997. 4 standard utama WiFi adalah :

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

- IEEE 802.11, adalah standard adalah standart pertama yang menjelaskan tentang pengoprasian WLAN, Standard 802.11 transmisinya 1 – 2 mgb pada Band 2.4 GHz menggunakan FHSS dan DSSS
- 802.11a, standard transmisi 54 Mbps pada Band 5 GHz menggunakan OFDM
- 802.11b, standard transmisi 11, Fall Back 5,2,1 Mbps pada Band 2.4 GHz menggunakan DSSS
- 802.11g, menghasilkan kecepatan maksimum yang sama dengan 802.11a dan kompitibel dengan 802.11b pada Band 2.4 GHz menggunakan DSSS.

Arsitektur Wireless LAN

Arsitektur jaringan, baik berbasis kabel maupun nirkabel, dapat dilihat pada 2 sisi, yaitu secara fisik dan logic.

1. Arsitektur fisik dan jaringan nirkabel

Komponen fisik dari jaringan nirkabel atau wireless diimplementasikan sebagai Physical, data link dan network layer function dimana implementasi ini merupakan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh jaringan lokal, metropolitan, ataupun area luas.

2. Arsitektur Logik dari jaringan Wireless

Arsitektur Logik berarti protocol jaringan, dimana protokol bekerja untuk menjaga dan membuat komunikasi menjadi lancar dan efektif. Seluruh alat – alat komputer yang berhubungan dengan jaringan harus mematuhi sistem ini agar dapat saling berkomunikasi dengan baik. Salah satu standard dari Arsitektur Logik yang populer adalah 7 Layer Open System Interconnect (OSI) yaitu : application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, link layer dan phisycal layer.

Konfigurasi WLAN

Konfigurasi WLAN terdiri dari 2 perangkat yaitu :

1. Wiriless Station (WS) : Dekstop, Laptop, PDA yang dilengkapi dengan Wireless NIC
2. Access Point (AP) : Berfungsi sebagai brigge antara jaringan LAN konfisional dengan WLAN.

Terdapat 2 jenis mode operasi WLAN yaitu :

1. Ad Hoc Mode
2. Infrastructure Mode, terdiri dari
 - Basic Service Set (BSS), hanya terdapat satu UP
 - Eksternal Service Set (ESS), 2 BSS atau lebih membentuk satu buah subnet

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

Jaringan Ad-Hoc

Jaringan Ad-hoc adalah salah satu jenis dari Wireless Local Area Network (WLAN) yang terdiri dari sekumpulan node-node yang berkomunikasi satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan node perantara seperti access point. Setiap node pada jaringan ad-hoc memiliki interface wireless. Ad-hoc mode, terdiri dari beberapa wireless station yang berkomunikasi secara langsung (peer-to-peer) tanpa menggunakan AP.



Gambar 2.1 Jaringan AdHoc dan Infrastructure

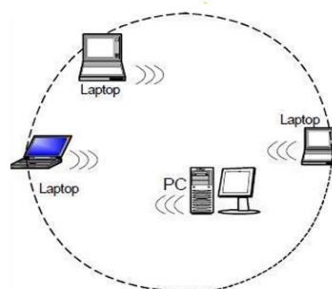
Setiap node pada jaringan ad-hoc memiliki interface wireless. Node- node dalam jaringan ad hoc bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah. Di dalam jaringan ad hoc setiap node bukan hanya berfungsi sebagai pengirim dan penerima informasi tetapi juga berfungsi sebagai pendukung jaringan tersebut seperti router. Karena itu jaringan ad hoc memerlukan routing protokol yang digunakan.

Jaringan Infrastrutur

Jaringan Infrastructure merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti misalnya Wifi yang disebut Access Point (AP) sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standard. Konsep jaringan Infrastructure dimana untuk membangun jaringan ini diperlukan wireless LAN sebagai pusat.

2.4. PROSEDUR PERCOBAAN

2.4.1 Jaringan AdHoc

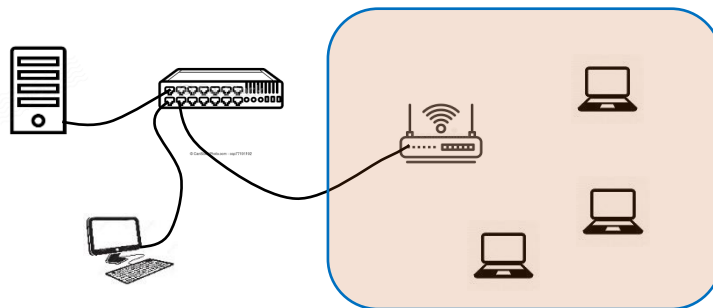


Gambar 2.2 Mode AdHoc

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

1. Siapkan minimal 2 buah komputer atau laptop yang mempunyai kartu jaringan wireless
2. Setting IP pada salah satu host yang dijadikan sebagai server
3. Setting IP di komputer yang lain
4. Setting jaringan ad-hoc yang akan di buat dengan nama jaringannya menggunakan nama kelompok
5. Koneksikan jaringan yang sudah di buat dengan komputer *client*
6. Lakukan *sharing* (bertukar data)

2.4.2 Jaringan Wireless Menggunakan Acces Point (AP)

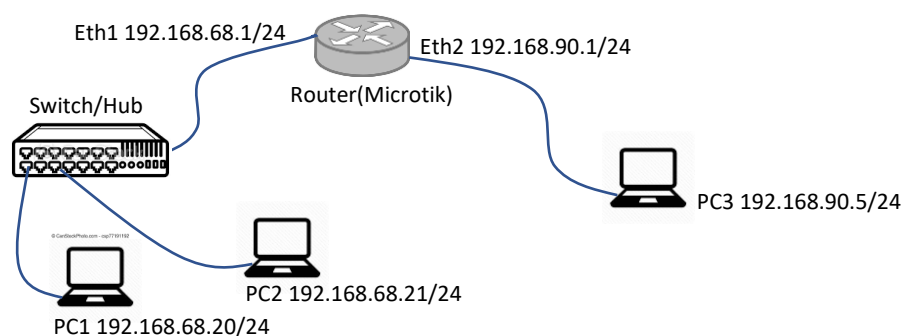


Gambar2.3 Konfigurasi percobaan Akses Point

1. Menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan
2. Hubungkan komputer server dan personal komputer ke switch dengan kabel UTP dan RJ45, kemudian hubungkan dari switch ke AP
3. Setting AP sesuai dengan masing jenis AP yang di gunakan
4. Melakukan pengetesan jaringan (ping) antara satu komputer ke komputer lain.
5. Melakukan sharing (Bertukar data) antara komputer yang berada dalam satu jaringan

2.4.3 RouterOS Basic Configuration

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan
2. Hubungkan mikrotik dengan PC/Laptop sesuai dengan gambar



Gambar 2.4 Konfigurasi Percobaan Perutean

[Type here]

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

3. Setting mikrotik dan buat perutean seperti pada gambar (masing-masing kelompok jaringan harus menggunakan ip addres yang berbeda)
4. Cek konektivitas dari Komputer PC1 ke PC2 dan dari PC1 ke PC3
5. Jelaskan fungsi pada setiap langkah-langkah konfigurasi dan mengapa harus melakukan langkah2 tersebut!

2.5. HASIL PENGAMATAN

Jawab pertanyaan yang ada pada Jurnal Praktikum, pertanyaan 2.1 sampai 2.6.

.

[Type here]

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

PRAKTIKUM III

PENGENALAN CISCO PACKET TRACER

3.1. TUJUAN PERCOBAAN

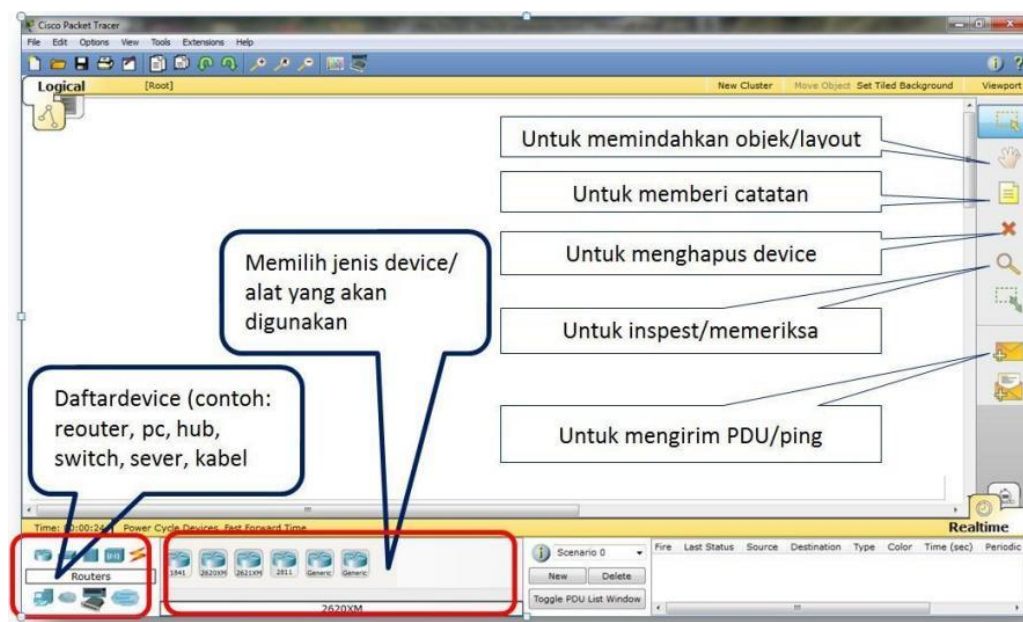
1. Praktikan mengenali fitur-fitur perangkat jaringan pada software packet tracer beserta fungsinya.
2. Praktikan menggunakan software packet tracer untuk simulasi jaringan sederhana.
3. Praktikan mampu mengidentifikasi masalah dalam proses simulasi jaringan.
4. Praktikan dapat mengetahui konsep IP.

3.2. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/laptop
2. Software Packet Tracer
3. Koneksi Internet

3.3. TEORI DASAR

Packet Tracer merupakan sebuah software yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi jaringan. Software ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang intens dalam masalah jaringan yaitu Cisco. Mengapa melakukan simulasi? Sebelum melakukan percobaan dengan perangkat atau peralatan secara langsung perlu dilakukan uji coba. Uji coba dapat dilakukan dengan cara menggunakan perangkat trainer atau dengan menggunakan simulasi. Simulasi dapat dilakukan dengan cara dan penggunaan yang mendekati bahkan sama dengan aslinya.



Gambar 3.1 Jendela Utama Aplikasi Packet Tracer

[Type here]

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

Tampilan jendela utama aplikasi packet tracer, bisa dilihat pada Gambar 3.1. Ada kemungkinan tampilan ini sudah berbeda dibanding versi terbaru yang ada.

Mengenal Device yang didukung Packet Tracer.

Packet Tracer versi 5.3.1 yang dipakai saat penuntun ini dibuat, menyediakan beberapa device yang akan digunakan untuk membuat simulasi. Device yang tersedia antara lain:

1. Router



Gambar 3.2 Icon Router pada Packet Tracer

Jenis-jenis router:

- 1841
- 2620XM
- 2621XM
- 2811
- Reoter-PT
- Router-PT-

2. Switch



Gambar 3.3 Icon Switch pada Packet Tracer

Jenis-jenis switch:

- 2950-24
- 2950T-24
- 2960-24TT
- Switch-PT
- Switch-PT-Empty
- 3560-24PS
- Bridge-PT

[Type here]

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

3. Hub

Jenis-jenis Hub:

- Hub-PT
- Repeater-PT
- CoAxialSplitter-PT



Gambar 3.4 Icon HUB pada Packet Tracer

4. Wireless Device

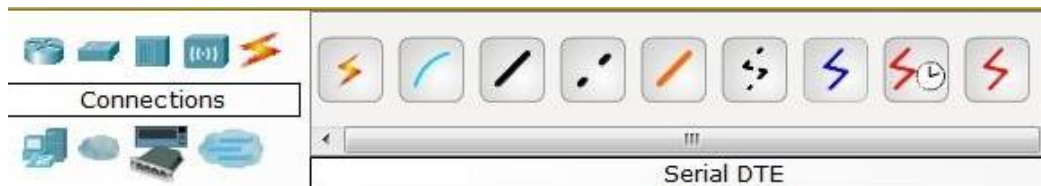


Gambar 3.5 Icon Wireless Device pada Packet Tracer

Jenis-jenis Wireless Device yang didukung Packet Tracer:

- AccessPoint-PT
- AccessPoint-PT-A
- AccessPoint-PT-N
- Linksys-WRT300N

5. Connector



Gambar 3.6 Icon Connector pada Packet Tracer

Jenis-jenis connnections:

- Automatically Choose Connection Type
- Console
- Copper Straight-Through
- Copper Cross-Over
- Fiber

[Type here]

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

- f. Phone
 - g. Coaxial
 - h. Serial DCE
 - i. Serial DTE
6. End Device

Jenis-jenis End Device:

- a. PC-PT
- b. Laptop-PT
- c. Server-PT
- d. Printer-PT



Gambar 3.7 Icon End Device pada Packet Tracer

- e. 7960 (IPPhone)
 - f. Home-VoIP-PT
 - g. Analog-Phone-PT
 - h. TV-PT
 - i. TabletPC-PT (wireless tablet)
 - j. PDA-PT (Smart Device)
 - k. WirelessEndDevice-PT
 - l. WiredEndDevice-PT
7. WAN Emulation



Gambar 3.8 Icon WAN Emulation pada Packet Tracer

Jenis-jenis WAN Emulation:

- a. Cloud-PT
- b. Cloud-PT-Empty
- c. DSL-Model-PT
- d. Cable-Modem-PT

[Type here]

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

8. Custom Made Device



Gambar 3.9 Icon Custom Made Device pada Packet Tracer

Jenis-jenis Custom Made Device:

- 1841 WIC-2T
- 2621XM NM-2FEW (2) WIC-2T
- 2811 NM-ESW-161 (2) WIC-2T
- Wireless PC

9. Multiuser Connection



Gambar 3.10 Icon Multiuser Connection

10. Cable Indicator

- Warna merah menunjukkan bahwa kabel tidak terhubung atau terjadi kesalahan kabel



- Warna orange menunjukkan sedang terjadi proses instalasi/pengenalan perangkat untuk dapat saling terhubung

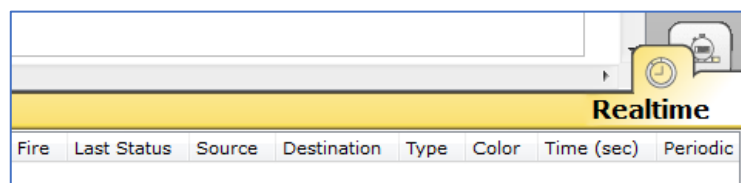


- Warna hijau menunjukkan kabel berhasil menghubungkan perangkat satu sama lain



11. Mode Simulation

Dalam Packet Tracer 5.3.1 terdapat 2 mode dalam melakukan simulasi. Mode ini juga sudah ada pada versi sebelumnya.



Gambar 3.11 Mode Simulasi

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

a. Mode Realtime

Mode realtime digunakan untuk melakukan simulasi seperti kejadian aslinya. Contoh untuk mengetahui jaringan terhubung atau tidak dapat menggunakan ping ke alamat tujuan.

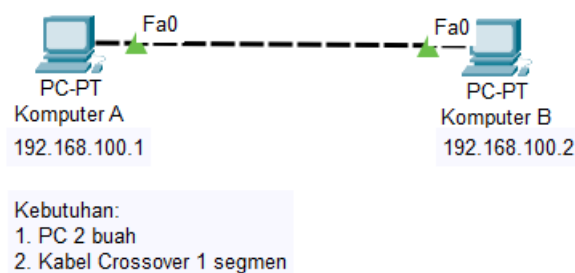
b. Mode Simulation

Mode Simulation lebih kepada simulasi bagaimana proses pengiriman data dan penerimaan paket data yang disimulasikan dengan PDU (packet data unit) atau pesan/informasi.

3.4. PROSEDUR PERCOBAAN

Membuat Simulasi Jaringan Sederhana 1 (Lakukan percobaan ini secara live di Youtube)

1. Desain sebuah jaringan seperti gambar 3.12. Untuk koneksi, gunakan Straight untuk menghubungkan antara PC dan Switch.

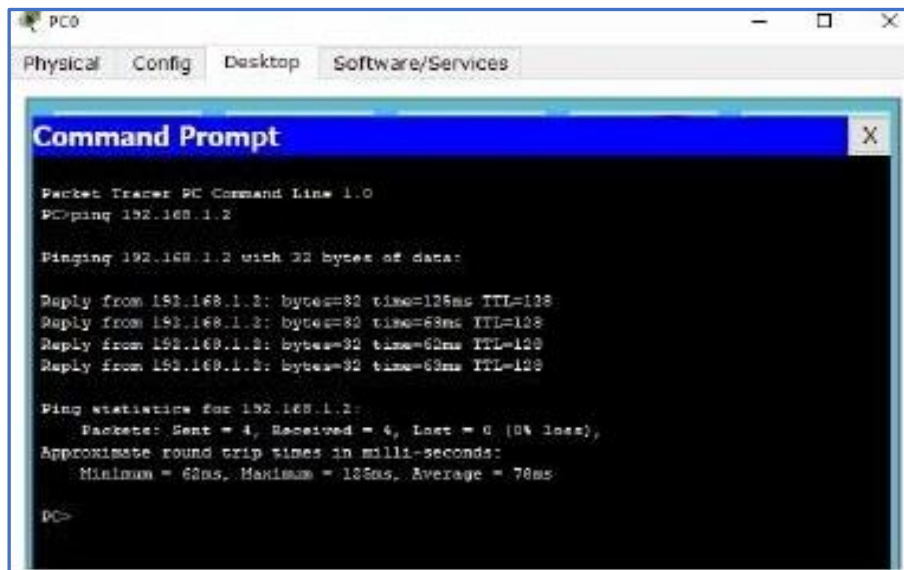


Gambar 3.12 Simulasi Jaringan sederhana

2. Silahkan cek langkah pembuatan simulasi jaringan ini di link <https://www.youtube.com/watch?v=PplcBrF2GU8&t=1153s>
3. Lakukan ping dari Komputer A ke Komputer B dan sebaliknya
Caranya: klik Ikon Komputer A > klik Dekstop > klik Command Prompt > ketikkan ping (IP Komputer B) > tekan Enter. Lihat pada gambar 3.12
Perhatikan hasil dari perintah tersebut.
4. Gantilah jenis konektor yang menghubungkan Komputer A dan Komputer B dengan menggunakan kable straight. **Kemudian Lakukan kembali langkah di atas. Perhatikan apa akibat jika menggunakan tipe kabel yang digunakan berbeda.**

[Type here]

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022



Gambar 3.13 Hasil Ping

Membuat Simulasi Jaringan Sederhana 2

1. Dengan menggunakan packet tracer, buatlah topologi jaringan seperti pada gambar 3.14. dengan menggunakan sebuah switch, sambung komputer PC, laptop dan server seperti pada gambar.
2. Tambahkan beberapa PC (minimal jumlah PC yang dipakai sebanyak 6 unit) dan 1 buah server sehingga Jaringan nya seperti pada Gambar 3.15. lakukan setting IP address di setiap PC sesuai dengan petunjuk asisten.

[Type here]

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

PRAKTIKUM IV

PERUTEAN (ROUTING)

4.1. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu merancang dan membuat topologi jaringan yang terdiri dari 2 atau lebih SubNet dengan menggunakan Packet Tracer.
2. Mahasiswa mampu melakukan settingan perutean baik secara dinamis maupun Statis.

4.2. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/Laptop dengan spesifikasi cukup untuk menjalankan Packet Tracer
2. Aplikasi Packet Tracer
3. Koneksi Internet

4.3. TEORI DASAR

Routing adalah proses pengiriman informasi/data dari pengirim di suatu jaringan ke penerima yang berada di jaringan yang lain (melalui internetwork).

Untuk dapat me-route paket, dibutuhkan Router. Agar dapat me-route paket, Router minimal harus mengetahui:

1. Alamat (IP) Penerima
2. Router tetangganya² bisa mempelajari jaringan lebih luas
3. Route/lintasan yang bisa dilewati
4. Route terbaik ke setiap jaringan

Informasi routingSeperti diperlihatkan pada Gambar 7.1 , topologi ini terdiri dari 2 jaringan yakni jaringan dengan NetID 192.168.100.0 dan jaringan dengan NetID 130.20.20.0.

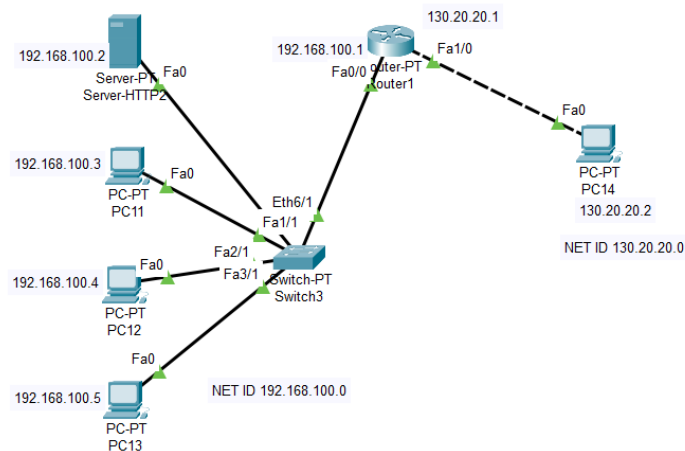
Mislahkan komputer dengan IP 130.20.20.2 akan mengirimkan data ke Server dengan IP 192.168.100.2.

Saat paket data mencapai Router melalui defaultgatewai, router bisa mengetahui bahwa paket data tersebut bukan ditujukan untuk device yang di jaringan NetID 130.20.20.0. Olehnya itu, paket data itu diteruskan keluar dari jaringan.

Jenis atau metode perutean ada 2 jenis, yakni Perutean Statis dan Perutean Dinamis.

[Type here]

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022



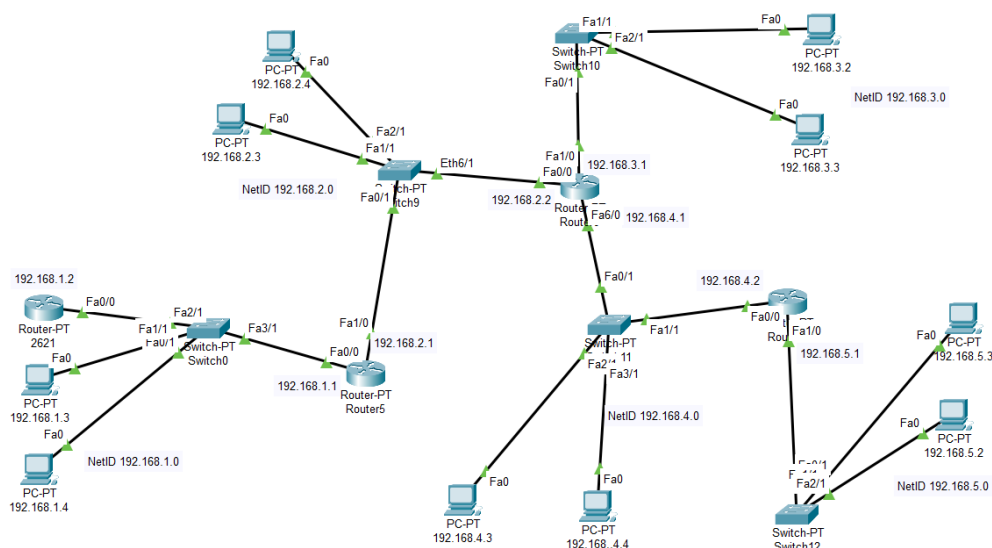
Gambar 4.1 Topologi Jaringan dengan 2 SubNet

Pada perutean secara statis, admin melakukan setting secara langsung data-data yang diperlukan untuk menentukan jalur mana yang harus dilewati ketika sebuah paket akan dikirim ke suatu jaringan. Paket HARUS melalui jalur tersebut. Data ini dimasukkan ke dalam tabel perutean.

Pada model Dinamis, admin hanya menginputkan NetID dari setiap jaringan yang terhubung langsung ke setiap router. Selanjutnya setiap router akan mempelajari data tersebut dan membuat tabel perutean yang bisa berubah secara dinamis tergantung dari kondisi jaringan.

Cara setting jaringan dengan perutean seperti ini silahkan dilihat di video <https://youtu.be/PplcBrF2GU8> menit ke 49:45.

Cara settingan untuk melakukan perutean dengan cara statis dan dinamis untuk Gambar 4.2 , silahkan merujuk pada video di: https://youtu.be/r6uTdL_fE7s mulai menit ke 04:40.

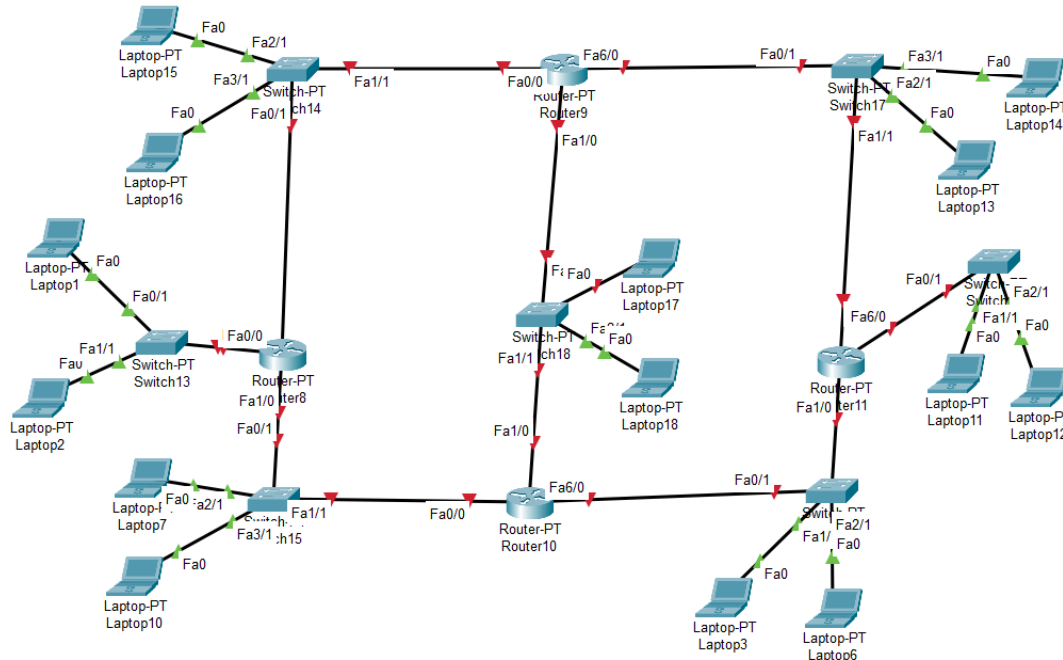


Gambar 4.2 Jaringan dengan 5 SubNet

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

PROSEDUR PERCOBAAN

1. Buatlah topologi Jaringan seperti pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3

2. Lakukan setting IP Address untuk setiap device dengan benar sesuai dengan pengalokasian IP Address yang diberikan oleh asisten.
3. Buatlah Tabel Perutean untuk setiap router yang ada.
4. Masukkan data tersebut di Packet Tracer untuk settingan Perutean Statis.
5. Lakukan pengecekan untuk melihat koneksi antar 2 komputer yang berada di 2 jaringan berbeda. Lakukan hal ini untuk disetiap SubNet
6. Kemudian lakukan perubahan metode perutean dengan menggunakan Metode Dinamis.
7. Lakukan kembali pengecekan koneksi seperti pada langkah 5.

4.4. HASIL PENGAMATAN

Jawablah pertanyaan yang ada pada Jurnal Praktikum no 4.1. sampai 4.5

[Type here]

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

PRAKTIKUM V

JARINGAN HTTP Server, DNS Server, dan E-MAIL Server

5.1. TUJUAN PERCOBAAN

1. Praktikan dapat memahami pengertian jaringan HTTP,DNS, dan Email Server
2. Pratikan mengetahui konsep kerja jaringan HTTP, DNS dan Email Server
3. Pratikan mampu melakukan konfigurasi jaringan HTTP server, DNS dan Email Server menggunakan cisco packet tracer
4. Pratikan mengetahui fungsi penggunaan HTTP pada jaringan

5.2. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/labtop
2. Software Packet Tracer.
3. Koneksi Internet

5.3. TEORI DASAR

HTTP SERVER

HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) adalah sebuah protocol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan dalam pengambilan dan pengiriman data yang saling terhubung untuk world wide web dengan sebuah tautan yang disebut dokumen hiperteks. Dengan adanya protocol ini sebuah komputer dapat mengambil atau mengirim sebuah data berupa berkas, file, gambar dan video dengan komputer lainnya dengan cara mengakses domain atau ip address. Selain HTTP sebenarnya ada protol lainnya yang memiliki fungsi seperti http contohnya saja FTP, SMTP atau POP3. Http memiliki updatetan fitur-fitur terbaru dan cukup flexible sehingga lebih diandalkan dan selain itu http juga merupakan pengelola dokumen html yang pertama kali di desain sehingga orang- orang lebih dulu mengenal dan lebih banyak memakai HTTP.

HTTP memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Sebagai penghubung

HTTP memiliki fungsi agar dapat menghubungkan beberapa komputer agar dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi seperti menerima dan mengirim data. Jadi http bisa dibilang penghubung antara satu komputer dengan komputer lainnya dengan sebuah perintah atau kode-

kode tertentu melalui browser agar komputer client dapat menerima data sedangkan komputer server mengirim data.

2. Pengatur format dan transmisi data

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

HTTP memiliki fungsi untuk melakukan pemerosesan sebuah perintah yang masuk agar dapat di kelola di browser seperti menampilkan data dan http juga mengatur format serta transmisi data seperti seperti bagaimana cara http memberikan perintah dan mengambil data yang ada di server sehingga http mengatur bagaimana bentuk dan hasil data yang akan di tampilkan di web browser.

3. Pengamanan data

Selain digunakan untuk penghubung dan pengatur , web server juga memiliki fungsi untuk pengamanan data hal ini di karenakan dalam melakukan pengiriman atau penerimaan data bersifat maya dan di lakukan secara khusus jadi bisa dibilang lebih aman tetapi karena berkembangnya teknologi orang yang menggunakannya pun ikut berkembang sehingga menggunakan http kurang aman jadinya, hal ini di karena server bisa di retas dan data-datanya dapat di curi oleh seseorang hacker, oleh karena itu http di perbaruhi menjadi https (Hypertext Transfer Protocol Secure) yaitu sebuah protocol yang memiliki fungsi sama seperti http.

Contoh Jaringan dengan HTTP server dan bagaimana cara settingan-nya dapat dilihat pada video <https://www.youtube.com/watch?v=PplcBrF2GU8&t=2985s>

EMAIL SERVER.

DSN SERVER

Domain Name System (DNS) adalah sebuah sistem yang memungkinkan manusia dan komputer untuk berkomunikasi secara lebih mudah. Manusia menggunakan nama, komputer menggunakan angka, dan DNS berada di antara mereka untuk menyesuaikan nama dengan angka dalam daftar tertentu. Kita bisa mengambil contoh aplikasi Kontak pada ponsel pintar atau smartphone. Pada dasarnya, DNS adalah sistem tentang database terdistribusi di dalam jaringan dengan fungsi dasar mengubah permintaan hostname tertentu kepada nomor IP spesifik yang dimengerti komputer. Informasi tersebut disimpan di dalam sebuah direktori yang berada di dalam server nama domain.

Fungsi DNS Domain Name System adalah sebagai berikut.

- a. DNS berfungsi untuk menerjemahkan hostname menjadi alamat IP address atau menerjemahkan alamat IP address menjadi hostname. Sebagai contohnya tadi hostname google.com dengan alamat ip address 172.217.21.206. Orang lebih suka mengetik google.com daripada ip addressnya pada bar search baik itu di mozilla maupun chrome. Hal ini karena nama google.com lebih mudah diingat daripada angka ip address.

[Type here]

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

DNS digunakan untuk mengetahui informasi secara lengkap mengenai sebuah hostname yang ada di internet baik itu alamat IP address, alamat lokasi server atau hostname, dan waktu yang digunakan.

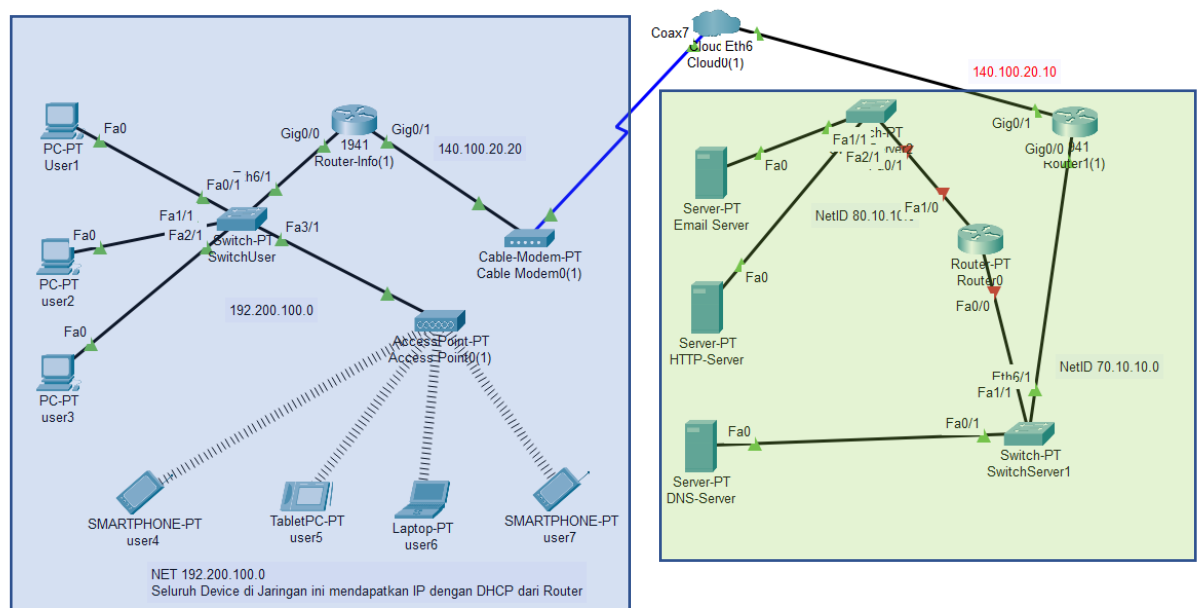
Contoh jaringan dengan DNS server dan HTTP Server beserta settingannya dapat dilihat pada video: <https://www.youtube.com/watch?v=fPLiR1yatJw&t=1267s>.

Untuk memastikan agar setiap host bisa mengakses server DNS, silahkan pelajari dari awal video, sehingga bisa mengetahui settingan IP DNS disetiap host dan Router.

5.4. PROSEDUR PERCOBAAN

Sebelum melakukan langkah pratikum berikut, pelajari terlebih dulu seluruh langkah yang ada pada video ini : <https://youtu.be/fPLiR1yatJw>

1. Dengan menggunakan Packet Tracer, susunan jaringan dengan Topologi seperti pada Gambar 5.1. Secara umum jaringan ini terbagi 2, yakni disisi user dan disisi server.



Gambar 5.1 Percobaan HTTP Sever, DNS Server dan Email Server

2. Di sisi server, settinglah IP address setiap sever secara Statis. Server DNS berada di Jaringan NetID 70.10.10.0 sedangkan Email Server dan HTTP server berada di jaringan 80.10.10.0.
3. Pada DNS server, buatlah 2 buah domain (untuk http server dan email server) dan settingan IP sesuai sesuai IP Adress masing-masing server yang sudah disetting di langkah 1.
4. Pada HTTP Server. Lakukan settingan agar server memberikan layanan HTTP, serta edit-lah Scrip HTML-nya, sesuai keinginan masing-masing.

[Type here]

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

5. Pada Email server, settinglah agar server membarikan layanan Email, dan buat 7 buah user beserta password-nya masing-masing, yang siap dipakai oleh setiap user. Username dan password ini dicatat untuk siap digunakan diakhir praktikum.
6. Di sisi user, setiap host mendapatkan IP Address secara dinamis, sehingga Anda harus melakukan settingan DHCP di Router. Jangan lupa juga settingan IP Address dari server DNS di Router ini agar nantinya user bisa mengakses HTTP server dengan menggunakan domain tadi (bukan lagi dengan menggunakan IP Address).
7. Lakukan pengecekan IP di setiap Host untuk memastikan Host tersebut sudah mendapatkan IP Address secara dinamis. Pastikan setiap host mendapatkan IP Address sesuai di range settingan DHCP tadi.
8. Lakukan pengecekan koneksi dari satu host ke host lainnya, termasuk dari setiap Host ke server.
9. Akseslah http server dari salah satu komputer host dengan menggunakan Browser, dengan cara mengetikkan alamat domain server http.
10. Dengan menggunakan tablet PC atau Smartphone, lakukan hal yang sama dengan langkah 9.
11. Lakukan settingan untuk bisa menggunakan layanan email di setiap host (PC, Smartphone, tablet)
12. Pilih salah satu user (mis. User1), lakukan pengiriman email ke user lain (misalnya User5).
13. Bukalah email di akun user5 untuk melihat email kiriman user1. Jika sudah ada, berikan email balasan.

HASIL PENGAMATAN

Jawablah pertanyaan di Jurnal Praktikum.

[Type here]

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

PRAKTIKUM V

KONFIGURASI DASAR JARINGAN HOTSPOT

PADA PERANGKAT ROUTER MIKROTIK

6.1. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu menguasai teori, konsep perancangan jaringan hotspot pada perangkat Router MikroTik.
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi jaringan hotspot pada perangkat Router MikroTik

6.2. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/PC
2. Perangkat Router MikroTik
2. Kabel UTP
3. Konektor RJ45
- 4 Lan Tester
5. Winbox

6.3. TEORI DASAR

Router MikroTik merupakan sebuah perangkat keras yang terdapat didalamnya sistem operasi (Perangkat Lunak) yang berfungsi sebagai router dalam jaringan. MikroTik tidak hanya difungsikan sebagai router melainkan memiliki banyak fungsi lain, salah satu fitur yang cukup populer dan banyak digunakan yakni Hotspot. Hotspot adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan internet, ketika user ingin mengakses jaringan internet maka diharuskan untuk memasukan username dan password yang disediakan.

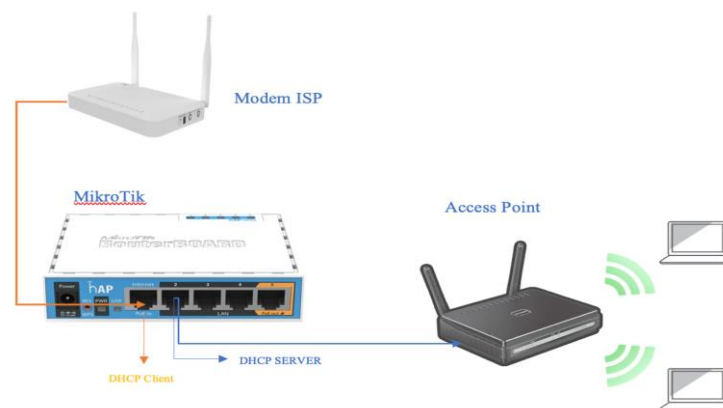
Hotspot pada umumnya sering kita jumpai pada jaringan wireless, akan tetapi tidak sebatas pada perangkat wireless melainkan hotspot juga bisa diaplikasikan pada jaringan kabel. Keduanya menjalankan prinsip kerja yang sama yaitu memberikan autentikasi berupa username dan password pada setiap user sebelum mendapatkan otorisasi. Selain itu kelebihan hotspot juga dapat dilakukan untuk management terhadap user, misal mengatur durasi waktu penggunaan hotspot per user, membatasi besaran data yang dapat di download tiap user. Dan juga dapat mengatur konten apa saja yang dapat diakses oleh user.

Pada fitur hotspot merupakan gabungan dari berbagai services yang ada pada MikroTik, antara lain:

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

1. DHCP Server – digunakan untuk memberi layanan IP Address otomatis kepada setiap user.
2. Firewall NAT – Pada hotspot berfungsi untuk mentranslasi IP User (Local) ke ip yang dikenali internet (Public).
3. Firewall Filter – Pada Hotspot digunakan untuk memblokir user yang belum melakukan login/autentifikasi.
4. Proxy – Pada Hotspot difungsikan untuk memberikan halaman tampilan login dan lain sebagainya.

Sehingga pada saat melakukan konfigurasi jaringan hotspot kita tidak perlu melakukan secara manual atau melakukan konfigurasi satu per satu point yang disebutkan di atas, tetapi MikroTik memberikan kemudahan dengan fitur Quick Setup, kita dapat melakukan konfigurasi dengan mudah. Dalam praktikum ini kita akan melakukan konfigurasi jaringan hotspot pada perangkat MikroTik dengan konsep topologi seperti pada gambar 6.1 dibawah ini:



Gambar 6.1 Topologi Jaringan Komputer.

Pada gambar 6.1 merupakan topologi yang digunakan sebagai studi kasus praktikum. Jika dilihat pada gambar tersebut konsepsi yang nanti kita lakukan dalam mengkonfigurasi jaringan hotspot hanya pada bagian mikrotik dan akses point.

6.4. PROSEDUR PERCOBAAN

Dalam studi kasus konfigurasi jaringan hotspot pada praktikum diperoleh ip address dari modem ke mikrotik secara otomatis. Sehingga konfigurasi dapat dilakukan secara dinamik. Langkah-langkah konfigurasi hotspot dapat diikuti sesuai dengan panduan berikut.

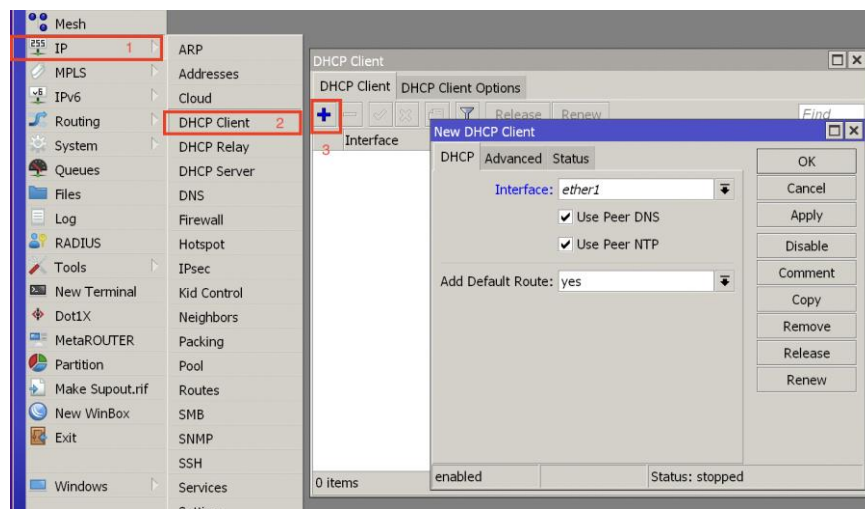
1. Setting DHCP Client

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) merupakan *service* yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau assign *IP Address* secara otomatis pada *host* dalam

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

sebuah jaringan. selain *IP Address*, DHCP juga mampu mendistribusikan informasi berupa *netmask*, *default gateway*, *DNS*, dan *NTP Server* beserta masih banyak lagi *custom option*.

Pada praktikum ini kita akan fungsikan perangkat MikroTik sebagai *DHCP Client* untuk dapat memperoleh alokasi *IP Address* dari ISP (*Internet Services Provider*), yang nantinya dapat terkoneksi ke internet. Untuk mengaktifkan fitur *DHCP Client* dapat dilakukan pada bagian ***IP -> DHCP Client -> Add*** seperti pada Gambar 6.2.



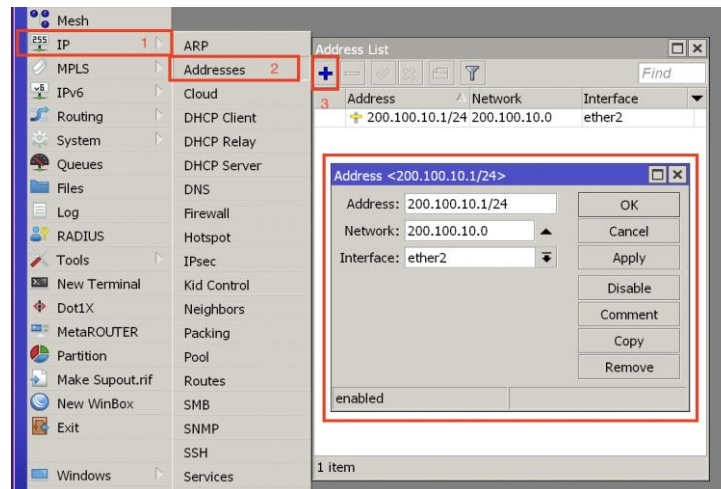
Gambar 6.2 Mengaktifkan DHCP Client

Keterangan:

- Interface : ether1 adalah interface yang terkoneksi dengan jaringan ISP (Modem)
- Use Peer DNS : fungsi yang dapat dipakai ketika hendak menggunakan DNS Server sesuai dengan informasi DHCP.
- Use Peer NTP : adalah fungsi yang memuat informasi pengaturan waktu di router MikroTik sesuai dengan informasi dari DHCP.
- Add Default Route : fungsi yang secara default memberikan informasi default route dari DHCP.

2. Setting IP Address

Konfigurasi ip address digunakan sebagai alamat identifikasi untuk setiap komputer yang terkoneksi pada jaringan hotspot. Konfigurasi ip address mikrotik dapat dilakukan pada bagian **IP > Address > Add** seperti pada Gambar 6.3



Gambar 6.3 Tambahkan IP Address ether2

Keterangan:

Address : 200.100.10.1/24

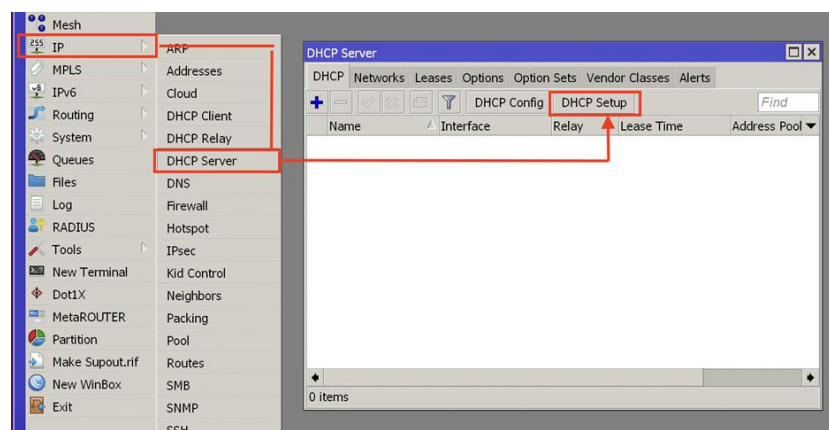
Network : 200.100.10.0

Interface : ether2

3. Setting DHCP Server

DHCP Server merupakan singkatan dari Dynamic host configuration Protocol adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor ip address kepada setiap komputer yang terkoneksi pada jaringan. Komputer/perangkat yang memberikan alamat ip disebut sebagai DHCP Server.

Konfigurasi DHCP Server dapat dilakukan pada menu IP > DHCP Server > Setup seperti yang terlihat pada Gambar 6.4

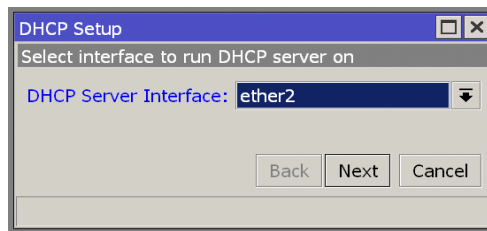


Gambar 6.4 DHCP SetUp

Dengan menekan tombol DHCP Setup, wizard DHCP akan menentukan kita untuk melakukan setting dengan menampilkan kotak dialog pada setiap langkah.

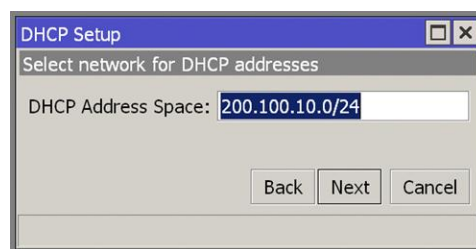
[Type here]

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022



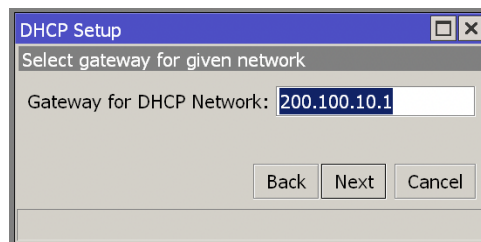
Gambar 6.5 DHCP Server Interface 1

Langkah pertama kita diminta untuk memilih interface DHCP Server yang akan di aktifkan. pada kasus ini DHCP Server diaktifkan pada interface Ether2, Selanjutnya klik next.



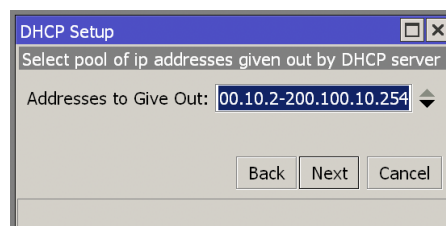
Gambar 6.6 DHCP Address Space

Sebelumnya pada Ether2 sudah disetting sebelumnya ip address yakni 200.100.10.1/24. Sehingga pada langkah kedua, di bagian dialog DHCP address space akan secara otomatis diperoleh ip address dari segmen ip yang sama.



Gambar 6.7 Gateway DHCP Server

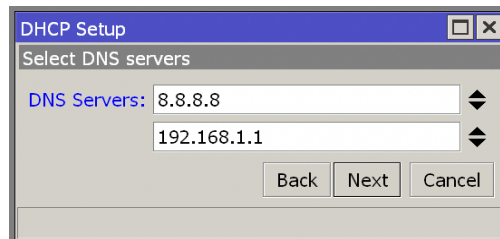
Pada gambar 5.7 menampilkan kotak dialog dari Gateway for DHCP Network, berikutnya kita diminta menentukan ip address yang akan digunakan sebagai default gateway oleh DHCP Client. Secara otomatis wizard akan memberikan ip gateway yang terpasang pada interface ether2.



Gambar 6.8 Give address out

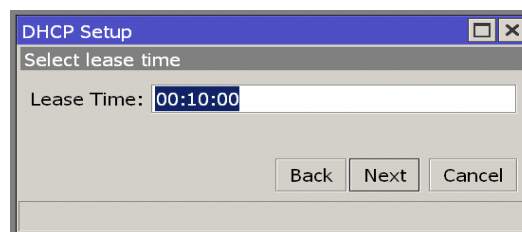
 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

Menentukan IP Address yang di distribusikan ke client. Secara otomatis wizard akan mengisi host ip pada segmen yang telah digunakan. seperti yang ditampilkan pada Gambar 6.8.



Gambar 6.9 Menentukan DNS

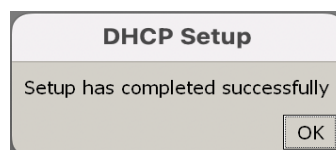
Selanjutnya, menentukan DNS agar nantinya ketika client akan melakukan request dns, secara otomatis wizard akan mengambil informasi dns yang telah ditambahkan pada menu dns, selain itu kita dapat menentukan request dns ke server tertentu (Gambar 5.9)



Gambar 6.10 Lease Time

Langkah Terakhir kita diminta untuk menentukan Lease-Time (Gambar 5.10), yaitu lama waktu sebuah ip address akan dipinjamkan ke setiap client, fungsi ini digunakan untuk menghindari penuh/kehabisan ip.

Setelah mentuan lease-time, maka selanjutnya klik next akan tampil pesan yang menyatakan bahwa setting DHCP telah selesai.



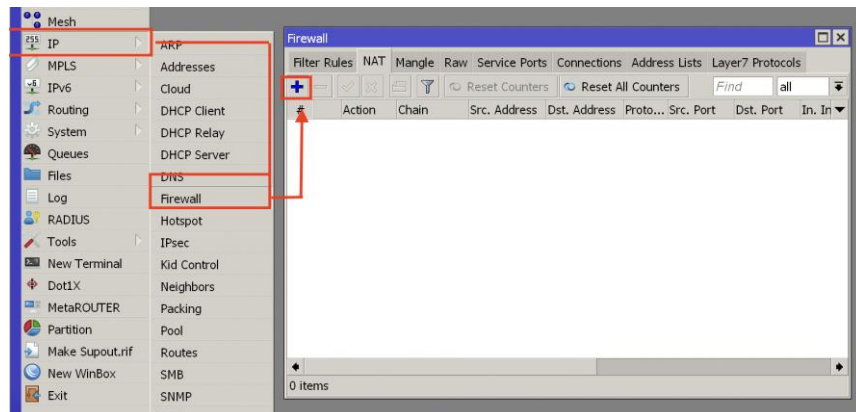
Gambar 6.11 Setting DHCP Selesai

4. Setting NAT (Network Address Translation)

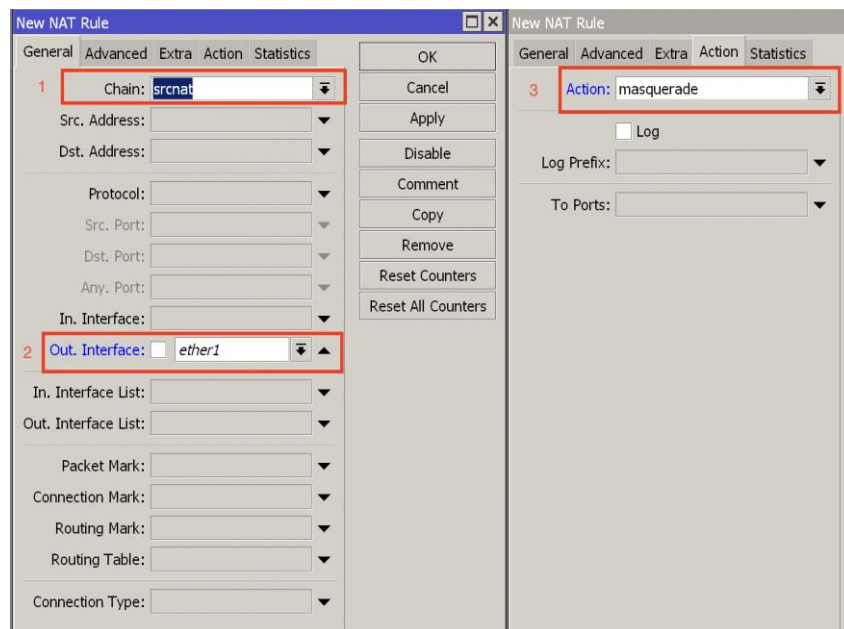
NAT (Network Address Translation) adalah suatu protokol yang digunakan di mikrotik yang difungsikan untuk mentranslasikan ip public ke ip private sehingga memberikan akses internet pada user yang terkoneksi pada jaringan lokal atau jaringan private. Cara setting NAT dapat dilakukan pada menu IP → Firewall → Nat → Add, Seperti yang ditampilkan pada gambar 6.12.

[Type here]

	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022



[a]



[b]

Gambar 6.12 Langkah Setting NAT Rule

Keterangan:

- Chain : berfungsi untuk mentranslasikan ip source/ip client
- Out-Interface : interface yang mengarah ke jaringan internet.
- Action : berfungsi mentranslasikan ip public ke client

5. Setting Hotspot

Hotspot adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memberikan fitur autentifikasi user yang akan terkoneksi pada jaringan komputer. Router Mikrotik juga menyediakan fitur hotspot untuk sistem autentifikasi, namun pada hotspot sudah merupakan fitur gabungan dari berbagai services diantaranya:

1. DHCP Server

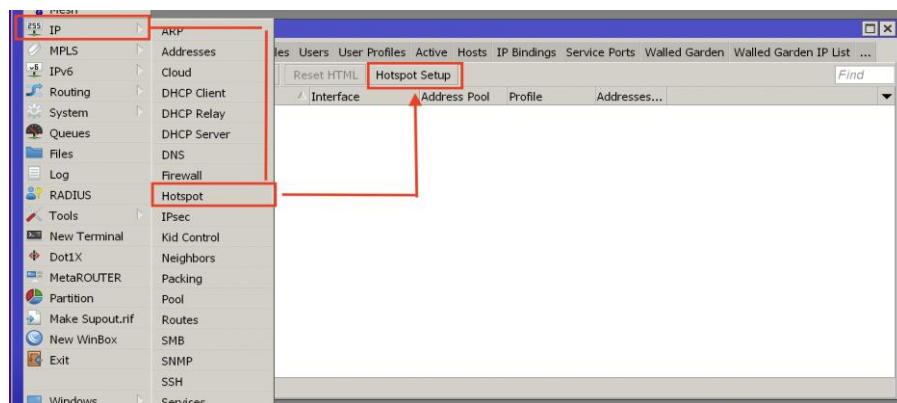
[Type here]

 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

2. Firewall NAT
3. Firewall Filter
4. Proxy

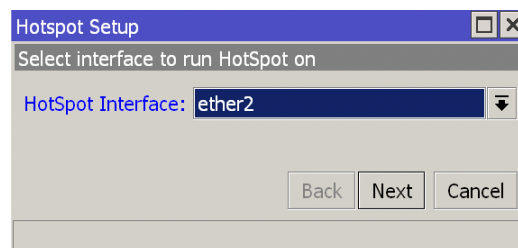
Service-service tersebut tidak lagi dibuat secara manual, akan tetapi sudah di desain oleh mikrotik untuk di gabungan menjadi satu bagian, sehingga mempermudah kita pada saat setup hotspot. Langkah-Langkah konfigurasi hotspot dijabarkan sebagai berikut:

Buka Ip → Hotspot → Add.



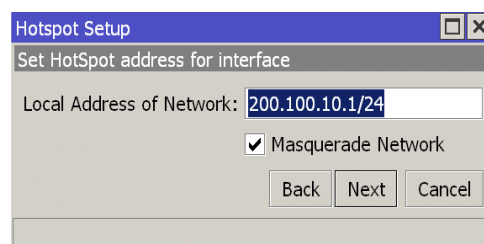
Gambar 6.13 Hotspot Setup

Ketika menekan tombol Hotspot Setup, wizard hotspot akan menuntun kita untuk setting dengan menampilkan kotak dialog pada setiap langkah-nya.



Gambar 6.14 Setting Hotspot Interface

Langkah pertama kita diminta untuk menentukan interface hotspot yang akan diaktifkan. Sesuai dengan topologi di atas interface yang digunakan adalah Ether2 yaitu interface yang mengarah ke akses point.

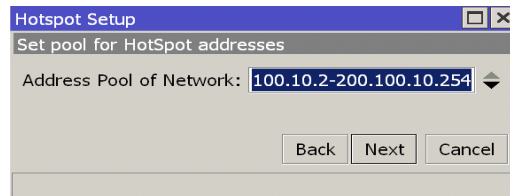


Gambar 6.15 Setting Local Address Network

[Type here]

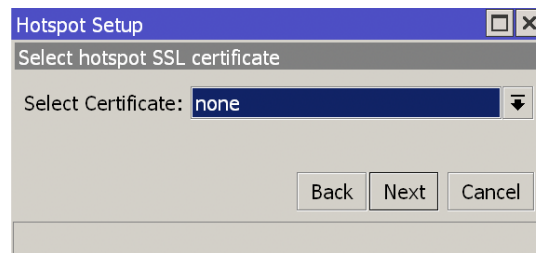
 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

Jika pada interface ether2 sudah terdapat ip, maka secara otomatis akan terisi ip address yang diperoleh dari ether2. namun jika belum terpasang IP, maka kita dapat menentukan ip nya secara manual.



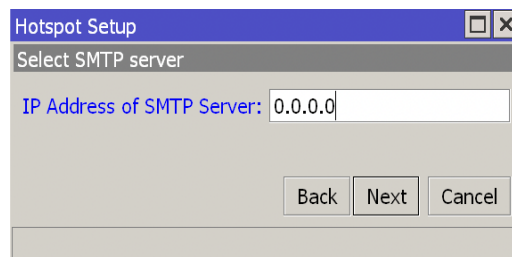
Gambar 6.16 Setting Address Pool of Network

Langkah ketiga, tentukan range IP Address yang akan diberikan ke user (DHCP Server). Secara default, router otomatis memberikan range ip sesuai dengan prefix/subnet yang ada di interface. Tetapi kita bisa merubahnya jika dibutuhkan.



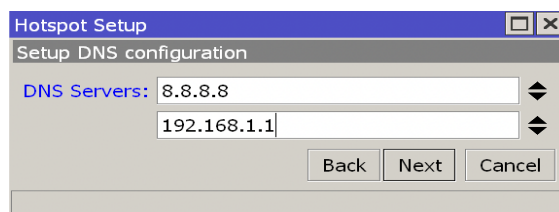
Gambar 6.17 Setting Certificate

Langkah selanjutnya, menentukan SSL Certificate jika kita akan menggunakan HTTPS untuk halaman loginnya. Tetapi jika kita tidak memiliki sertifikat SSL, kita pilihl none.



Gambar 6.18 Setting IP Address SMTP

Pada kasus ini, untuk IP Address of SMTP Server tidak digunakan sehingga pada bagian ini dapat kita lewatkan dengan menekan tombol Next.

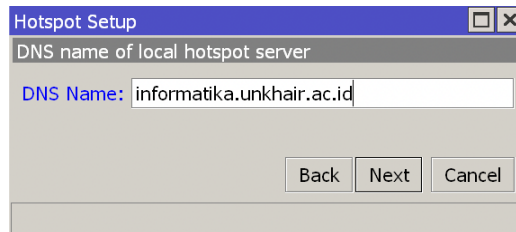


Gambar 6.19 setting DNS Server

[Type here]

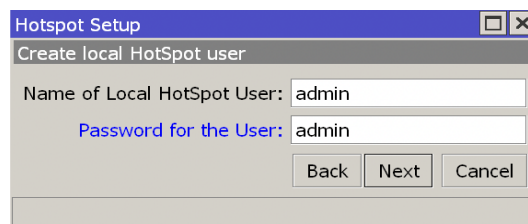
 INFORMATIKA	MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	
	LABORATORIUM JARINGAN DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	ver. 3.2022

Di langkah ini, menentukan alamat DNS Server. kita bisa isi dengan DNS yang diberikan oleh ISP atau dengan open DNS. Sebagai contoh, kita menggunakan DNS Server Google dan DNS dari modem ISP.



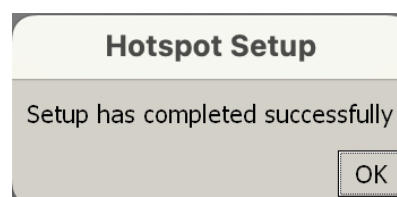
Gambar 6.20 Setting DNS Name

Selanjutnya kita diminta memasukkan nama DNS untuk Local Hotspot Server. Jika diisi, nantinya setiap user yang belum melakukan login dan akan akses ke internet, maka browser akan diblokkan ke halaman login ini sebagai sistem autentifikasi.



Gambar 6.21 Setting Username dan Password

Langkah terakhir, tentukan username dan password untuk login ke jaringan hotspot, Ini adalah username yang akan digunakan ketika mencoba login ke jaringan hotspot. Sampai pada tahap ini, selanjutnya klik tombol next maka konfigurasi telah berhasil.



6.5. HASIL PENGAMATAN

Jawablah pertanyaan yang ada pada Jurnal Praktikum.